

33. Сходимость рядов в среднем. Сравнение с равномерной сходимостью

Рассмотрим в пространстве метрику ф-ий $f(x)$

$$\rho(f, f_n) = \sqrt{\int_a^b (f - f_n)^2 dx} \text{ - квадратичное отклонение на } [a, b]$$

Говорят, что $f_n(x) \rightarrow f(x)$ при $n \rightarrow +\infty$, если $\sqrt{\int_a^b (f - f_n)^2 dx} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow +\infty$

$f_n(x) \Rightarrow f(x)$ на $[a, b]$ при $n \rightarrow +\infty$, если $\sup |f - f_n| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow +\infty$;
равномерно сходится $\implies$ сходится в среднем

Обратное не верно